29/9/2026 / /

الهندسة التحليلية

Analytic Geometry

① النظام الإحداثي الديكارتي (Cartesian[R^2] Coordinate system)

تتمثل أي نقطة من المستوى (P) بزوج مرتب من الأعداد الحقيقية [$(x,y)\in R^2$] ناتج عن تقاطع محورين متعامدين :-

- محور السينات (axis - x) : المحور الأفقي (horizontal)
- محور الصادات (axis - y) : المحور الرأسي (vertically)
- نقطة الأصل (origin) : النقطة [$O=(0,0)$]

② المسافة بين نقطتين (Distance Between two points)

إذا كانت لدينا النقطتان $A(x_1,y_1)$ و $B(x_2,y_2)$ ، فإن المسافة d بينهما تحسب باستخدام مبرهنة فيثاغورس :

$$d = AB = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

③ تقسيم قطعة مستقيمة (Division of a line segment)

لتكن النقطة $C(x,y)$ تقسم القطعة المستقيمة $\overline{AB}$ الموجهة بنسبة $m_1 : m_2$ ($A(x_1,y_1)$ و $B(x_2,y_2)$)

التقسيم من الداخل (Internal Division)

تكون النقطة C بين A و B :-

$$x=\frac{m_1x_2+m_2x_1}{m_1+m_2} \quad , \quad y=\frac{m_1y_2+m_2y_1}{m_1+m_2}$$

التقسيم من الخارج (External Division)

تكون النقطة C خارج القطعة $\overline{AB}$ على امتدادها

(نعوض m_2 بـ $-m_2$)

$$x=\frac{m_1x_2-m_2x_1}{m_1-m_2} \quad , \quad y=\frac{m_1y_2-m_2y_1}{m_1-m_2}$$

حالة خاصة : نقطة المنتصف (Midpoint)

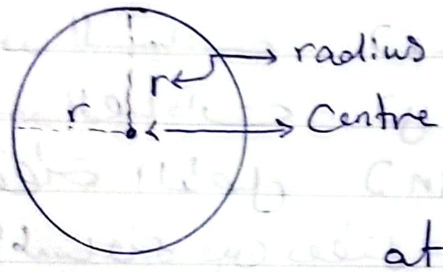
عندما تقسم النقطة القطعة بنسبة ($m_1=m_2$) إذا :

$$M=\left(\frac{x_1+x_2}{2} , \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

Circle :- الدائرة

المحل الهندسي لنقطة تتحرك بحيث الحركة
تكون على بعد ثابت

Centre = مركز / radius = نصف القطر ,
is represented by of equation of radius
second degree



equation of two circle
Centre ← → radius
at (h, k)

① الصورة القياسية لمعادلة الدائرة (Standard form)

إذا كان مركز الدائرة هو النقطة (h,k)
ونصف قطرها r>0 ، فإن المعادلة تشتق مباشرة
من قانون المسافة بين نقطتين (h,k) , (x,y)

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

حالة خاصة (مركز الأصل): اذا كان المركز هو نقطة
الأصل O=(0,0) ، تصبح المعادلة: $x^2+y^2=r$

② الصورة العامة لمعادلة الدائرة (General form)

بفك الأقواس من الصورة القياسية وتجميع الحدود
نحصل على الصورة العامة: $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$
مواصفات الصورة العامة واستخراج المركز
ونصف القطر :-

١- معاملات x^2 و y^2 متساوية وتساوي ١ (إذا كانت غير ١
يجب القسمة عليها)

٢- لا تحتوي على الحد xy (معامل xy صفر)

٣- المركز (Centre): $(h,k)=(-g,-f)=(-\frac{x}{2},-\frac{y}{2})$

الأقصى

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

٤- نصف القطر (Radius) = $r = \sqrt{g^2+f^2-c}$

③ حالات شروط صورة المعادلة

(نوع الدائرة بناءً على r)

تعتمد طبيعة المعادلة على المقدار تحت الجذر $R = g^2+f^2-c$

- اذا كان $0 < g^2+f^2-c$: المعادلة تمثل دائرة حقيقية (Real Circle)
- إذا كان $g^2+f^2-c = 0$: المعادلة تمثل دائرة تخيلية (لا توجد نقاط حقيقية تحققها / Imaginary Circle)

④ حالات خاصة تمس المحاور الاحداثية

$(x-h)^2+(y-k)^2=k^2$

$(x-h)^2+(y-k)^2=h^2$

$(x \pm r)^2+(y \pm r)^2=r^2 \rightarrow r=|h|=|k|$